

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L'INNOVATION (MESRSI)

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO (UJKZ)

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCES EXACTES ET APPLIQUEES (UFR-SEA)

DEPARTEMENT INFORMATIQUE



BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Curricula du Master Informatique

Juin 2019

Première année du Master Informatique

M1S1-Informatique - Tronc commun

	Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ECU	Enseignant	Responsable UE
S1	UE Fondamentales	MTH 2100	Analyse des données	4	- ACP, AFC... - Processus stochastique	4	KONANE F Victorien	
		INF 2100	Génie Logiciel	4	Paradigmes et Outils de programmation	2	SABANE Aminata	
					Intergiciels	2		
		INF 2011	Conception orientée Objet	3	Concepts OO et projet d'implémentation	3	SABANE Aminata	
		INF 2102	Bases de données	4	Concepts et Architecture	2	KABORE K Kisito	
					Projet d'implémentation	2		
		INF 2103	Réseaux et Services	2	Architecture et Technologies – Services réseaux	2	KOURAOGO P. Justin	
		INF 2104	Signal et Communications	4	Traitement du signal	2	KOURAOGO P. Justin	
					Communications numériques	2	GUEL Désiré	
		INF 2105	Services Web	3	Technologies Web	1	SOMDA Flavien	
					Architecture et mise en œuvre de services web	2		
		INF 2106	Système et sécurité	6	Programmation Système	2	BISSYANDE Tégawendé	
					Sécurité des Systèmes	2	BISSYANDE Tegawendé	
					Systèmes embarqués	2	GUEL Désiré	
Total				30		30		

M1S2-Informatique - Tronc commun

	Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ ECU	Enseignant	Responsabl e UE
S2	UE Fondamentales	MTH 2200	Recherche Opérationnelle	4	Modélisation - Programmation non linéaire - programmation dynamique - Optimisation	4	ZABSONRE Issa	
		INF 2200	Administration, sûreté et sécurité système	3	Administration système	2	BASSOLE Didier	
					Administration de la sécurité des systèmes	1		
		INF 2201	Modélisation et Simulation	4	Formalisation de modèles (Automates, Chaînes de Markov, Réseau de Pétri)	2	KONANE F. Victorien	
					Méthodes de simulations informatiques (Simulation continue, discrète et aléatoire)	2		
		INF 2202	Compilation et Théorie des langages	4	Théorie des langages, Analyse syntaxique et sémantique	2	SABANE Aminata	
					Optimisation, Génération du code	2		
		INF 2203	Programmation parallèle - Complexité et Algorithmes	3	Algorithmes parallèles	1	OUATTARA J. S. Dimitri	
					Calculabilité - Algorithmes récursifs non terminaux	2		
		INF 2204	Intelligence artificielle	4	Système expert - Programmation logique	2	OUATTARA Issouf	
					Domaines d'applications - Implémentation d'algorithmes de l'IA (algorithmes d'apprentissage et de classification, algorithmes de jeu, algorithmes de recherche, ...)	2		
		INF 2205	Concepts émergeants en Informatique	2	IoT, Blockchain,...	2	KOURAOGO P. Justin	
	INF 2206	Projet Tutoré	6	Projet Tutoré	6	BISSYANDE Tégawende KOURAOGO P. Justin SOMDA Flavien		
Total				30		30		

M2S3-Informatique : Spécialité « Ingénierie Logicielle et Système d'Information Informatisé (ILSII) »

	Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ECU	Enseignant	Responsable UE
	UE Fondamentales	INF 2300	Carte à microprocesseur	4	EC1 : Carte à puce et ses applications	2	GUEL Désiré	
					EC2 : Technologie Javacard	2	BISSYANDE Tégawendé	
		INF 2301	Virtualisation et cloud computing	2	Concepts et outils de la virtualisation et du cloud computing	2	SOMDA Flavien	
		INF 2310	Architecture logicielle - Normes des SI	4	Composants logiciels et intégration - Design pattern	2	SABANE Aminata	
					Normes et systèmes d'audit des SI	2		
		INF 2311	Développement d'applications cloud	3	Techniques de développement d'applications cloud	1	SOMDA Flavien	
					Implémentation et déploiement d'application cloud	2		
		INF 2312	Entrepôts de données et Data processing	3	Entrepôts de données et Data processing	3	TRAORE Yaya	
		INF 2302	Machine Learning - Data Mining	3	Machine Learning - Data Mining	3	BISSYANDE Tégawendé	
		INF 2313	Web sémantique et Recherche d'information	4	Web sémantique	2	BERE Cédric	
					Recherche d'information (Information retrieval)	2	KABORE K Kisito	
	UE Transversales	ANG 2260	Anglais scientifique	2	Anglais scientifique	2	Ouédraogo Cécile	
		TCC 2360	Communication et Recherche scientifique	3	Recherche et synthèse bibliographique	1	KOURAOGO P. Justin	
					Communication scientifique	2	KOURAOGO P. Justin	
		GES 2360	Techniques de Gestion de projets	2	Techniques de Gestion de projets	2	ZONGO P. Salifou	
	Total crédits			30		30		

M2S4-Informatique : Spécialité « Ingénierie Logicielle et Système d'Information Informatisé (ILSII) »

S4

Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ECU	VHE	HP	HPE	Enseignant	Responsable UE
UE Fondamentales	STG 2200	Stage et séminaires	30	Stage et séminaires	30					
Total			30		30	600	360	240		

M2S3-Informatique : Spécialité « Sécurité Informatique et Cybersécurité (SIC) »

	Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ECU	Enseignant	Responsable UE
UE Fondamentales		INF 2300	Carte à microprocesseur	4	Carte à puce et ses applications	2	GUEL Désiré	
					Technologie Javacard	2	BISSYANDE Tégawendé	
		INF 2301	Virtualisation et cloud computing	2	Concepts et outils de la virtualisation et du cloud computing	2	SOMDA Flavien	
		INF 2302	Machine Learning – Data mining	3	Machine Learning – Data mining	3	BISSYANDE Tégawendé	
		INF 2330	Audit et Management de la sécurité des systèmes	4	Normes de gestions des risques - PSSI - Gestion des incidents et des alertes	1	BASSOLE Didier	
					Audits/analyses techniques - Test de pénétration	1		
					Tests logiciels, Retro ingénierie et sécurité des codes	1		
					Vérification formelle	1		
		INF 2331	sécurité des applications et des données	3	Sécurité des e-services et des Infrastructures de services pour le paiement	1	SOMDA Flavien	
					Protection des applications mobiles - Protection des données à caractère personnel	1		
					Sauvegarde et protection des données (BIGDATA, SGBD, etc.)	1		
		INF 2332	Technologies émergentes et sécurité	3	Internet des objets (IoT) et sécurité	1	SOMDA Flavien	
					SDN, Virtualisation, Cloud et sécurité	1		
					Blockchain et sécurité	1		
		INF 2334	Investigation Numérique et réglementation	4	Investigation Numérique Légale	2		
		INF 2335			Droit et réglementation en matière de cybersécurité	2		
UE Transversales		ANG 2360	Anglais scientifique	2	Anglais scientifique	2	Cécile OUEDRAOGO	
		TCC 2360	Communication et recherche scientifique	3	Recherche scientifique et synthèse bibliographique	1		
					Communication scientifique	2		
		GES 2360	Techniques de Gestion de projets	2	Techniques de Gestion de projets	2	ZONGO P. Salifou	
		Total		30		30		

S4	M2S4-Informatique : Spécialité «Sécurité Informatique et Cybersécurité (SIC)»										
	Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ECU	VHE	HP	HPE	Enseignant	Responsable UE
	UE Fondamentales	STG 2200	Stage	30	Stage	30					
	Total			30		30	600	360	240		



M2S3-Informatique : Spécialité «Réseaux émergents, IoT et Intelligence Embarquée (RIoT/IE) »

Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ECU	VHE	HP	HPE	Enseignant	Responsable UE
S3	UE Fondamentales	INF 2300	4	EC1 : Carte à puce et ses applications	2	40	24	16		
				EC2 : Technologie Javacard	2	40	24	16		
		INF 2301	2	Concepts et outils de la virtualisation et du cloud computing	2	60	36	24		
		INF 2302	3	Machine Learning et data mining	3	40	24	16		
		INF 2321	3	Communications numériques signaux, images et multimédia (Modulations CDMA, OFDM, MIMO et canaux radio, égalisation..),	2	40	24	16		
				Téléphonie sur IP	1	20	12	08		
		INF 2322	6	Réseaux mobiles : GSM, 3G, 4G, WIMAX, LTE, NGN, IMS...	2	60	36	24		
				Réseaux de Télécommunications : réseaux de transport, fibre optique (FTTH), ATM, DQDB,	1	20	12	08		
				Réseaux ad hoc - Réseaux radio cognitif	2	60	16	6		
				Programmation réseau - Les sockets	1	20	08	12		
		INF 2323	3	Internet des objets et Réseaux de capteurs (WiFi, ZigBee, BlueTooth,, NB-IoT, Low réseaux LPWA)	2	40	24	16		
				Infrastructure de « Edge/Fog » Computing	1	20	12	08		
			2	Intelligence Artificielle pour l'embarquée (Architecture de systèmes intelligents, Systèmes et objets robotisés, Temps-réel)	1	20	12	08		
				Programmation sur les OS temps réel. - ESP32	1	20	08	12		
				Intelligence Embarquée						



					- Raspberry Pi Pico (micro-contrôleur)						
	UE Transversales	ANG 2360	Anglais scientifique	2	Anglais scientifique	2					
		TCC 2360	Communication et recherche scientifique	1	Recherche et synthèse bibliographique	1	40	24	16		
				2	Communication scientifique	2	40	24	16		
		GES 2360	Techniques de Gestion de projets	2	Techniques de Gestion de projets	2	60	36	24		
	Total			30		30	600	360	240		

S4	M2S4-Informatique : Spécialité «Réseaux émergents, IoT et Intelligence Embarquée (RIoT/IE)»										
	Qualité de l'UE	Code UE	Intitulé UE	NC/UE	Intitulé ECU	NC/ECU	VHE	HP	HPE	Enseignant	Responsable UE
	UE Fondamentales	STG 2200	Stage	30	Stage	30					
	Total			30		30	600	360	240		